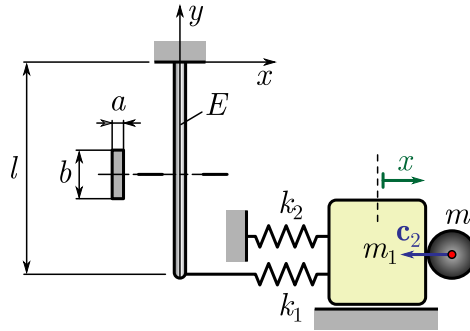


Rezgéstan — 2. gyakorlat

Egy szabadsági fokú, csillapítatlan lengőrendszer — részletes kidolgozás

Feladat és kiinduló adatok

Az ábrán látható egy szabadsági fokú lengőrendszer az m_1 tömegeből, valamint a k_1 és k_2 merevségű rugókból áll. A k_1 rugó egy l hosszúságú konzolhoz csatlakozik, amelynek keresztmetszetét a és b , anyagát az E rugalmassági modulusz jellemzi. A konzol tömege elhanyagolható. Az m_1 tömeg elmozdulását az x általános koordináta írja le. A rendszer rezgését az m_1 és az m_2 tömegpont ütközése kelti; az m_2 tömeg az ütközés pillanatában c_2 sebességgel érkezik.



1. ábra: A vizsgált rendszer

Adatok

$$\begin{aligned} a &= 0,006 \text{ m} & b &= 0,025 \text{ m} \\ l &= 0,5 \text{ m} & E &= 200 \text{ GPa} \\ m_1 &= 5 \text{ kg} & m_2 &= 1 \text{ kg} \\ k_1 &= 100 \text{ N/m} & k_2 &= 50 \text{ N/m} \\ c_1 &= 0 \text{ m/s} & c_2 &= 0,6 \text{ m/s} \\ e &= 0,5 \end{aligned}$$

Kérdés

1. Határozzuk meg a rendszer sajátkörfrekvenciáját!
2. Számítsuk ki az ütközés keltette rezgés maximális kitérését, sebességét és gyorsulását! Vázoljuk fel a kitérés, a sebesség és a gyorsulás idődiagramját!

A megoldás menete

A feladat két, egymástól jól elkülönülő részre bomlik:

- Az **első kérdés** magáról a lengőrendszerről szól: a rugalmas elemekből egyetlen k_e eredő rugómerevséget képezünk, felírjuk a mozgásegyenletet, és abból leolvassuk ω_n -t. Az ütközésnek ehhez semmi köze: ω_n a rendszer sajátja, nem függ attól, hogyan gerjesztjük.
- A **második kérdés** a mozgás konkrét lefolyásáról szól. Ehhez kell a kezdeti feltétel, amelyet az ütközés szolgáltat. Az ütközés tehát csak C_1 -en és C_2 -n keresztül jelenik meg, ω_n -en nem.

Fontos látni, hogy az ütközés és a rezgés időben is szétválik. Az ütközési modell szerint az ütközés olyan rövid idő alatt zajlik le, hogy közben a testek nem mozdulnak el, és a rugóerők elhanyagolhatók az ütközési erő mellett. Az ütközés végén tehát a tömeg még az egyensúlyi helyzetében van ($x_0 = 0$), de már véges sebességgel indul.

Elméleti háttér

Az alapmodell és a mozgásegyenlet

Minden egy szabadsági fokú (1 DoF), csillapítatlan, szabad lengőrendszerhez található egy vele egyenértékű egyszerű lengőrendszer: egy m tömegű test és egy k merevségű rugó. Ezt nevezzük az *alapmodellnek*. A rezgő test elmozdulását az x *általános koordináta* adja meg; a koordináta felvételekor mindig tisztázni kell, hogy milyen állapotnak felel meg az $x = 0$ helyzet, és merre mutat a pozitív irány. A szokásos választás szerint x -et a rendszer egyensúlyi helyzetétől mérjük.

A mozgásegyenletet a dinamika alaptételéből kapjuk, az egyensúlyi helyzetéből *kitérített* rendszerre felrajzolt szabadtest-ábra alapján. (Azért *kitérített* helyzetben, mert egyensúlyban az egyenlet mindkét oldala nulla lenne.) A rugóerő nagysága $F_r = kx$, iránya a kitéréssel ellentétes, így $ma = -kx$, azaz $a \equiv \ddot{x}$ figyelembevételével

$$m\ddot{x} + kx = 0, \quad (1)$$

ami közönséges, másodrendű, homogén, lineáris differenciálegyenlet. *Homogén*, mert a rendszer szabad (nincs gerjesztés); *lineáris*, mert a rugóerő lineárisan függ a kitéréstől.

Az egyenletet *szttenderd alakra* hozzuk, azaz elosztjuk a gyorsulás együtthatójával:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (2)$$

Így mindössze egyetlen paraméter marad az egyenletben. A megoldást $x(t) = Be^{\lambda t}$ alakban keresve és visszahelyettesítve a karakterisztikus egyenlet

$$\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (3)$$

Bevezetve az

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (4)$$

jelölést — ω_n a csillapítatlan rendszer *sajátkörfrekvenciája*, mértékegysége rad/s —, a mozgásegyenlet szttenderd alakja $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$. Ha $k > 0$, akkor λ tiszta képzetes, és az Euler-féle összefüggéssel a két alapmegoldás lineáris kombinációja trigonometrikus alakba írható:

$$x(t) = C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \sin(\omega_n t). \quad (5)$$

Az így megadható mozgást *harmonikus rezgésnek* nevezzük. Ugyanez a mozgástörvény felírható

$$x(t) = A \sin(\omega_n t + \varepsilon) \quad (6)$$

alakban is, ahol $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ az *amplitúdó*, ε pedig a *fázisszög*. Ez az alak szemléletesebb, hiszen $-1 \leq \sin(\omega_n t + \varepsilon) \leq 1$ miatt A közvetlenül a maximális kitérést adja meg.

Kezdeti feltételek, periódusidő, foronómiai görbék

A (5) megoldás *általános*: C_1 és C_2 bármilyen valós szám lehet. Az együtthatókat a *kezdeti feltételekből* határozzuk meg:

$$x(t=0) = x_0, \quad \dot{x}(t=0) = v_0. \quad (7)$$

A (5) kifejezésbe és annak deriváltjába,

$$\dot{x}(t) = -C_1\omega_n \sin(\omega_n t) + C_2\omega_n \cos(\omega_n t) \quad (8)$$

$t=0$ -t helyettesítve $x(0) = C_1$ és $\dot{x}(0) = C_2\omega_n$, tehát

$$C_1 = x_0, \quad C_2 = \frac{v_0}{\omega_n}. \quad (9)$$

Érdemes megfigyelni, hogy itt két, egészen különböző eredetű információt vetünk össze: a mozgástörvény általános alakja magából a lengőrendszerből következik, a kezdeti feltételeket viszont a rendszeren kívüli hatás szabja meg — jelen esetben egy másik testtel való ütközés.

A rezgés T_n *periódusideje* a $\sin(\omega_n t) = \sin(\omega_n(t + T_n))$ összefüggésből adódik, az f_n *sajátfrekvencia* pedig ennek a reciproka:

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}, \quad f_n = \frac{1}{T_n} = \frac{\omega_n}{2\pi}. \quad (10)$$

T_n mértékegysége s, f_n -é Hz. A körfrekvencia azt adja meg, hogy 1 s alatt hány radiánnal változik a fázisszög, a frekvencia pedig azt, hogy 1 s alatt hány teljes rezgés zajlik le — ezért a körfrekvencia számértéke mindig nagyobb.

A kitérés, a sebesség és a gyorsulás grafikonjait *foronómiai görbéknek* nevezzük. A (6) alakot kétszer deriválva

$$v(t) = A\omega_n \cos(\omega_n t + \varepsilon), \quad a(t) = -A\omega_n^2 \sin(\omega_n t + \varepsilon), \quad (11)$$

amiből közvetlenül leolvasható, hogy

$$x_{\max} = A, \quad v_{\max} = A\omega_n, \quad a_{\max} = A\omega_n^2. \quad (12)$$

Rugalmas rúd mint rugó

A rugó nem feltétlenül csavarrugó: bármely alkatrész viselkedhet rugóként a rugalmasságából eredően. A befogott rúd szabad végére ható erő meghajlítja a rudat, ezért a végpont elmozdul. Kis lehajlásoknál az erő és az elmozdulás között lineáris kapcsolat van, így a rúd a végpont felől nézve lineáris rugóval helyettesíthető.

Egyik végén befogott, l hosszúságú, $I_z E$ hajlítómerevségű, elhanyagolható tömegű rúd (konzol) szabad végének lehajlása az ott ható F erő hatására a szilárdságtanból ismert

$$f = \frac{Fl^3}{3I_z E}, \quad (13)$$

ahol I_z a keresztmetszetnek a hajlítás tengelyére számított másodrendű nyomatéka, E pedig a rugalmassági modulusz. Egységnyi erőt véve adódik a rugóállandó, illetve annak reciprokaként a merevség:

$$w = \frac{l^3}{3I_z E}, \quad k_r = \frac{F}{f} = \frac{3I_z E}{l^3}. \quad (14)$$

A hajlítólengések vizsgálatakor a rúd tömegét első közelítésben elhanyagoljuk. Kis kitérések esetén a rúd végpontja jó közelítéssel a rúd egyensúlyi súlypontvonalára merőlegesen mozog.

Rugókapcsolások

Ha több rugó van összekapcsolva, de az egyes rugókban ébredő erő és megnyúlás érdektelen, akkor a rugók egyetlen, *k eredő rugómerevségű* rugóval helyettesíthetők.

- **Párhuzamos kapcsolat:** a rugók deformációja megegyezik. Ekkor $F = k_1x + k_2x \equiv kx$, tehát

$$k = k_1 + k_2. \quad (15)$$

- **Soros kapcsolat:** a rugókban ébredő erő egyezik meg. Ekkor

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}, \quad \text{azaz} \quad \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}. \quad (16)$$

Előfordul olyan kapcsolat is, amely se nem soros, se nem párhuzamos. Ilyenkor keresünk valamilyen geometriai (vagy erőtani) összefüggést a rugók megnyúlásai között, és abból a követelményből indulunk ki, hogy az eredeti és a helyettesítő rendszerben ugyanakkora legyen a rugókban felhalmozott potenciális (rugalmas) energia:

$$U_{\text{eredeti}} = \frac{1}{2} \sum_i k_i x_i^2 \quad \equiv \quad U_{\text{helyettesítő}} = \frac{1}{2} k_e x^2. \quad (17)$$

Ha az x_i megnyúlások kifejezhetők az x általános koordinátával, akkor ebből az egyenletből k_e számítható. Ez az *egyenértékű potenciális energiák elve*; ugyanezt a technikát — kissé módosítva — a másodfajú Lagrange-egyenlet használatakor is alkalmazzuk majd.

Centrikus ütközés (emlékeztető)

Az ütközés egy test szempontjából *centrikus*, ha a test mozgását kényszerek nem korlátozzák, és a súlypontja rajta van az ütközési normális hatásvonalán. Mivel az ütközés erejéhez képest minden más erő elhanyagolható, az ütközés ereje pedig belső erő, a teljes impulzus megmarad; ebből következik, hogy a két test közös súlypontjának sebessége nem változik:

$$c_{Sn} = v_{Sn} = \frac{m_1 c_{1n} + m_2 c_{2n}}{m_1 + m_2}. \quad (18)$$

Az e ütközési tényező definíciójából az ütközés utáni normális irányú sebességkomponensek:

$$v_{in} = c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{in}), \quad i = 1, 2. \quad (19)$$

Az érintő irányú komponensek nem változnak, mert a súrlódást elhanyagoljuk, így erő csak a normális irányában adódik át. Ugyanez a számítás grafikusan a *Maxwell-ábra* megszerkesztésével is elvégezhető.

a) Az eredő rugómerevség és a sajátkörfrekvencia

1. A konzol helyettesítő rugómerevsége

A keresztmetszet másodrendű nyomatéka — a hajlítás a keresztmetszet a méretének irányában történik, ezért ez a méret szerepel a köbön —:

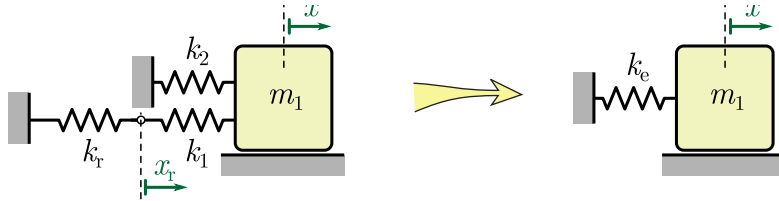
$$I_z = \frac{a^3 b}{12} = \frac{0,006^3 \cdot 0,025}{12} = 4,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}^4. \quad (20)$$

Ezzel (14) szerint a konzol merevsége:

$$k_r = \frac{3I_z E}{l^3} = \frac{3 \cdot 4,5 \cdot 10^{-10} \cdot 200 \cdot 10^9}{0,5^3} = 2160 \text{ N/m}. \quad (21)$$

2. Az eredő rugómerevség

A konzolt tehát egy k_r merevségű rugóval helyettesíthetjük. Így a 2. ábra bal oldalán látható modellhez jutunk, amelyet egyetlen k_e merevségű rugóval akarunk helyettesíteni.



2. ábra: Az egyenértékű (redukált) modell

Alkalmazzuk az egyenértékű potenciális energiák elvét (17)! Jelölje x_r a konzol szabad végének elmozdulását. A három rugalmas elem deformációja rendre x_r , $x - x_r$ és x , tehát

$$U = \frac{1}{2} k_r x_r^2 + \frac{1}{2} k_1 (x - x_r)^2 + \frac{1}{2} k_2 x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad U = \frac{1}{2} k_e x^2. \quad (22)$$

Az x_r elmozdulás kifejezhető x -szel, mert a k_r és a k_1 rugó egymás után következnek, így bennük azonos erő ébred:

$$F_r = F_1 \quad \Rightarrow \quad k_r x_r = k_1 (x - x_r) \quad \Rightarrow \quad x_r = \frac{k_1}{k_1 + k_r} x, \quad x - x_r = \frac{k_r}{k_1 + k_r} x. \quad (23)$$

Ezt (22)-be helyettesítve:

$$U = \frac{1}{2} \underbrace{\left(k_r \left(\frac{k_1}{k_1 + k_r} \right)^2 + k_1 \left(\frac{k_r}{k_1 + k_r} \right)^2 + k_2 \right)}_{= k_e} x^2. \quad (24)$$

Az első két tag közös nevezőre hozva egyszerűsödik:

$$\frac{k_r k_1^2 + k_1 k_r^2}{(k_1 + k_r)^2} = \frac{k_1 k_r (k_1 + k_r)}{(k_1 + k_r)^2} = \frac{k_1 k_r}{k_1 + k_r}, \quad (25)$$

tehát

$$k_e = \frac{k_1 k_r}{k_1 + k_r} + k_2 = \frac{100 \cdot 2160}{100 + 2160} + 50 = 95,575 + 50 = 145,575 \text{ N/m}. \quad (26)$$

3. A mozgásegyenlet és a sajátkörfrekvencia

A redukált modell egyetlen m_1 tömegből és a k_e merevségű rugóból áll, így (1) és (2) szerint

$$m_1 \ddot{x} + k_e x = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \underbrace{\frac{k_e}{m_1}}_{=\omega_n^2} x = 0, \quad (27)$$

amiből (4) és (10) alapján

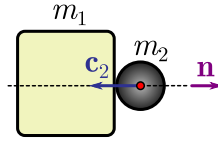
$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_e}{m_1}} = \sqrt{\frac{145,575}{5}} = 5,396 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad (28)$$

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 0,859 \text{ Hz}, \quad T_n = \frac{1}{f_n} = \frac{2\pi}{\omega_n} = 1,164 \text{ s}. \quad (29)$$

A nehézségi erő nem jelenik meg a mozgásegyenletben, mert a rezgés az x koordináta irányában, vízszintesen zajlik; a súly a mozgásra merőleges, azt a kényszer (a csúszófelület) egyensúlyozza ki. (Ha a rugók függőlegesek volnának, a súly az egyensúlyi helyzet eltolódásában jelenne meg, magában a mozgásegyenletben — az egyensúlyi helyzettől mért koordinátával — akkor sem.)

b) Az ütközés keltette rezgés

1. Az ütközés besorolása



3. ábra: Az ütközés

Az ütközési normális a két érintkező felület közös érintősíkjára merőleges, jelen esetben tehát az x tengellyel párhuzamos. Mindkét test súlypontja rajta van a normális hatásvonalán, és egyik test mozgását sem korlátozza olyan kényszer, amely az ütközés alatt jelentős reakcióerőt ébresztene: az ütközés **mindkét test szempontjából centrikus**. Nincs szükség tehát redukált tömegre — ellentétben az 1. gyakorlat álló tengely körül elforduló rúdjaival.

A rugókat az ütközés vizsgálatakor figyelmen kívül hagyjuk: az ütközési erő nagyságrendekkel nagyobb náluk, és az ütközés ideje alatt a testek úgysem mozdulnak el, tehát a rugóerők nem is változnak.

2. Az ütközés előtti és utáni sebességek

Az m_2 tömeg az x tengely negatív irányában, $c_2 = 0,6$ m/s sebességgel érkezik, az m_1 tömeg pedig áll:

$$c_{1n} = 0, \quad c_{2n} = -0,6 \text{ m/s}. \quad (30)$$

A közös súlypont normális irányú sebessége (18) szerint — ez az ütközés során nem változik:

$$c_{Sn} = v_{Sn} = \frac{m_1 c_{1n} + m_2 c_{2n}}{m_1 + m_2} = \frac{5 \cdot 0 + 1 \cdot (-0,6)}{5 + 1} = -0,1 \text{ m/s}. \quad (31)$$

Az ütközés utáni sebességek (19) alapján:

$$\begin{aligned} v_{1n} &= c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{1n}) = (1 + e)c_{Sn} = 1,5 \cdot (-0,1) = -0,15 \text{ m/s}, \\ v_{2n} &= c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{2n}) = -0,1 + 0,5 \cdot (-0,1 + 0,6) = 0,15 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (32)$$

Az m_1 tömeg tehát balra (az x negatív irányába) indul el, az m_2 tömeg pedig visszapattan és jobbra távozik. Mivel $v_{2n} > v_{1n}$, a két test valóban *eltávolodik* egymástól — ez az az utólagos ellenőrzés, amely nélkül nem lehetnénk biztosak abban, hogy a testek szétválnak, és nem maradnak érintkezésben.

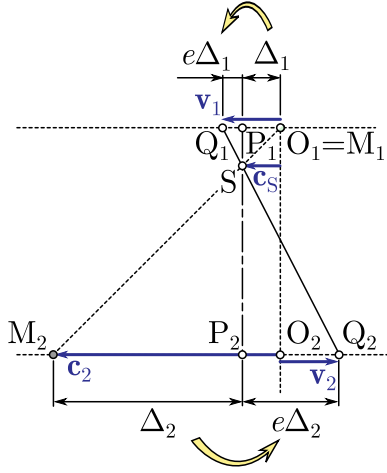
Ugyanez a szerkesztéssel, a Maxwell-ábra felrajzolásával is elvégezhető (4. ábra). A két vízszintes segédegynesre a normális irányú sebességkomponenseket mérjük fel; Δ_i az ütközés első szakaszának sebességváltozása, $e\Delta_i$ pedig a másodiké.

3. A rezgés kezdeti feltételei és mozgástörvénye

A kezdeti feltételek

Az ütközés végén az m_1 tömeg még az egyensúlyi helyzetében van, de már v_{1n} sebességgel mozog. Az időszámítást ettől a pillanattól indítva:

$$\begin{cases} x(t=0) = x_0 = 0, \\ \dot{x}(t=0) = v_0 = v_{1n} = -0,15 \text{ m/s}. \end{cases} \quad (33)$$



4. ábra: Az ütközés Maxwell-ábrája

A (9) képletek szerint

$$C_1 = x_0 = 0, \quad C_2 = \frac{v_0}{\omega_n} = \frac{-0,15}{5,396} = -0,0278 \text{ m}. \quad (34)$$

Mivel $C_1 = 0$, a mozgás tiszta szinuszos: a (6) alakban $A = |C_2| = 0,0278 \text{ m}$, a fázisszög pedig $\varepsilon = \pi$ (mert $C_2 < 0$).

A mozgástörvény és a szélsőértékek

A kitérés, a sebesség és a gyorsulás:

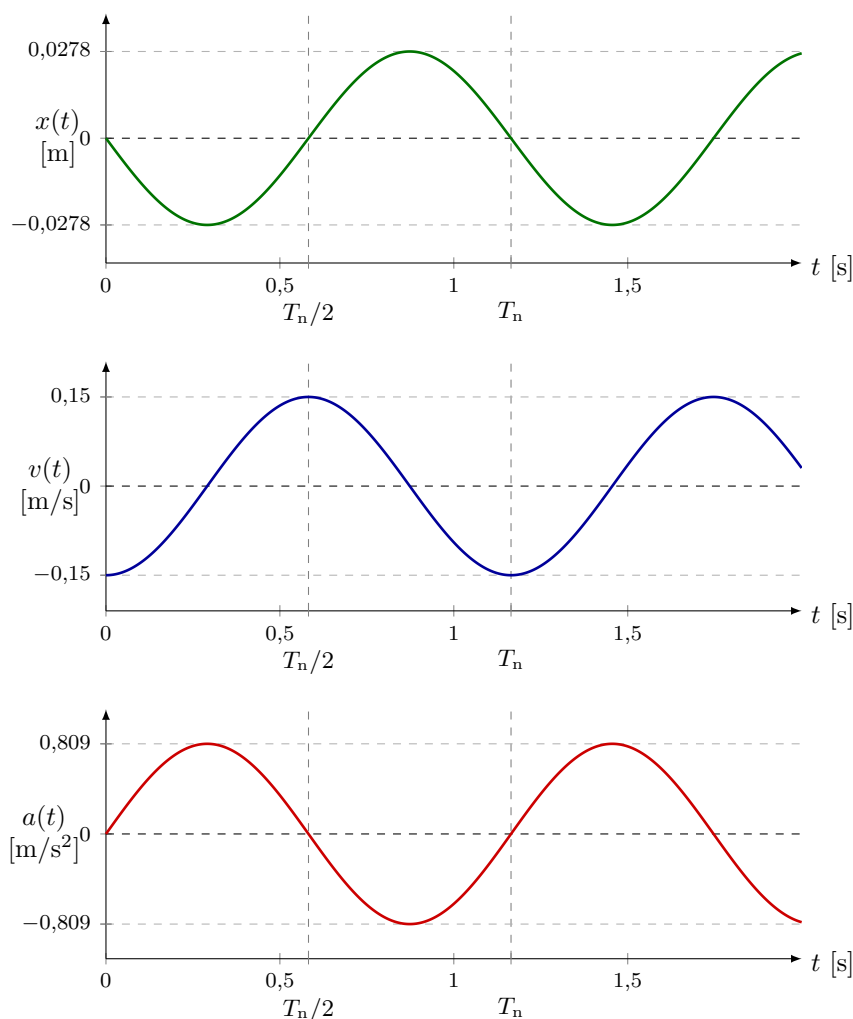
$$\begin{aligned} x(t) &= -0,0278 \sin(5,396 t) \text{ m}, \\ v(t) &= \dot{x}(t) = -0,15 \cos(5,396 t) \text{ m/s}, \\ a(t) &= \ddot{x}(t) = 0,809 \sin(5,396 t) \text{ m/s}^2. \end{aligned} \quad (35)$$

A (12) összefüggések szerint a maximális értékek:

$$\begin{aligned} x_{\max} &= |C_2| = 0,0278 \text{ m}, \\ v_{\max} &= |C_2| \omega_n = 0,15 \text{ m/s}, \\ a_{\max} &= |C_2| \omega_n^2 = 0,809 \text{ m/s}^2. \end{aligned} \quad (36)$$

Figyeljük meg, hogy $v_{\max}$ éppen az ütközés utáni sebesség nagysága — ennek így is kell lennie, hiszen a rezgés az $x = 0$ helyzetből, tehát a legnagyobb sebességű állapotból indul.

Az 5. ábra a foronómiai görbéket mutatja. A kitérés negatív irányba indul (az m_2 tömeg balra lökte meg az m_1 tömeget), a legnagyobb kitérést $T_n/4 = 0,291 \text{ s}$ múlva éri el, ekkor a sebesség nulla, a gyorsulás pedig maximális. A sebesség a kitéréshez képest negyed periódussal, a gyorsulás fél periódussal siet.



5. ábra: Az ütközés keltette rezgés foronómiai görbéi

Mit érdemes megjegyezni?

- **Mennyit számít a konzol?** A konzol merevsége a k_1 rugóénak több mint húszszorosa ($k_r/k_1 = 21,6$), tehát a soros kapcsolat eredőjét alig rontja le: $95,575 \text{ N/m}$ a $k_1 = 100 \text{ N/m}$ helyett. Ha a konzolt merevnek tekintenénk ($k_r \rightarrow \infty$), $k_e = k_1 + k_2 = 150 \text{ N/m}$ és $\omega_n = 5,477 \text{ rad/s}$ adódna — alig 1,5%-kal nagyobb érték. Ennek megfelelően a konzol vége mindössze $x_r = k_1 x / (k_1 + k_r) = 0,0442 x$, azaz a legnagyobb kitérésnél 1,23 mm-t mozdul el. *Soros* kapcsolásban mindig a leglágyabb elem uralja az eredőt.
- **Az e szerepe.** Az ütközés utáni sebesség $v_{1n} = (1 + e)c_{Sn}$, tehát egyenesen arányos $(1 + e)$ -vel — és mivel $x_{\max} = |v_{1n}|/\omega_n$, ez közvetlenül átöröklődik az amplitúdóra. Tökéletesen rugalmatlan ütközésnél ($e = 0$) $x_{\max} = 0,0185 \text{ m}$, tökéletesen rugalmasnál ($e = 1$) $x_{\max} = 0,0371 \text{ m}$ volna: a rugalmas ütközés éppen kétszer akkora amplitúdót kelt, mint a rugalmatlan. A ω_n sajátkörfrekvencia viszont egyik esetben sem változik.
- **Az ütközés nem befolyásolja a sajátkörfrekvenciát.** ω_n csak k_e -től és m_1 -től függ. Az ütközés paraméterei (m_2 , c_2 , e) kizárólag a kezdeti feltételen keresztül hatnak, tehát az amplitúdót befolyásolják, a rezgés ütemét nem. Ez a lineáris rendszerek egyik alapvető tulajdonsága.
- **Miért nem szerepel m_2 a rezgésben?** Mert az ütközés után a két test szétválík

($v_{2n} > v_{1n}$), és az m_2 tömeg nem tapad az m_1 -hez. Ha tökéletesen rugalmatlan ütközést feltételeznénk és a testek együtt maradnának, akkor a lengő tömeg $m_1 + m_2 = 6$ kg lenne, és a sajátkörfrekvencia is megváltozna — ez azonban más feladat.

- **Elhanyagolások.** A konzol tömegét elhanyagoltuk, ezért viselkedhet tiszta rugóként; ha nem tennénk, a rendszer nem lenne egy szabadsági fokú. Hasonlóképp elhanyagoltuk a rugók tömegét és minden csillapítást.
- **Kapcsolat a folytatással.** A most kapott $x(t) = A \sin(\omega_n t + \varepsilon)$ megoldás a csillapítatlan, szabad rezgés. A következő gyakorlatokon ehhez jön hozzá előbb a csillapítás (a rezgés amplitúdója exponenciálisan lecseng, a körfrekvencia ω_d -re módosul), majd a gerjesztés, ahol éppen az itt kiszámított ω_n lesz a rezonancia szempontjából kitüntetett érték.

Eltérés a kapott anyagtól

A kapott angol nyelvű kidolgozás a periódusidőre $T_n = 1,166$ s értéket ad. Ez a már kerekített $\omega_n = 5,39$ rad/s értékkel számolva jön ki; a kerekítetlen $\omega_n = 5,3958$ rad/s értékkel $T_n = 1,1645$ s adódik. Itt ez utóbbi, konzisztens értéket használjuk. A többi számérték egyezik.

Források. A feladat és a megoldási sorrend a *Rezgéstan, 2. gyakorlat* tabletjegyzetét és Takács Dénes *Practice 2* anyagát követi. Elméleti háttér: Csernák Gábor–Stépán Gábor: *Rezgéstan* (2019), 1.2.1–1.2.3. fejezet, 3–11. oldal (centrikus ütközés és Maxwell-ábra), 1.3. fejezet, 16–22. oldal (lengőrendszer elemek és rugókapcsolások), valamint 2.1. fejezet, 23–36. oldal (csillapítatlan szabad rezgés). A konzol végponti lehajlása és a keresztmetszet másodrendű nyomatéka szilárdságtani alapösszefüggés.